

華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

电气工程基础

第4章——电气一次系统

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新

4.1 电力系统概述

4.2 电气主接线的基本形式

4.3 发电厂变电站电气主接线示例

4.4 配电装置

4.5 电力系统的中性点接地方式

4.6 小结

电力系统的分层：可分为输电网和配电网两大类

☑一级主干网。500~1000千伏超特高电压网，将能源基地（水电、风电、煤电）生产的电能输送到负荷中心。

☑二级输电网。330~500千伏超高压电网（少数部分地区还存在220千伏高压网络），用于负荷中心各变电站之间的电能交换，保障电网安全经济运行。

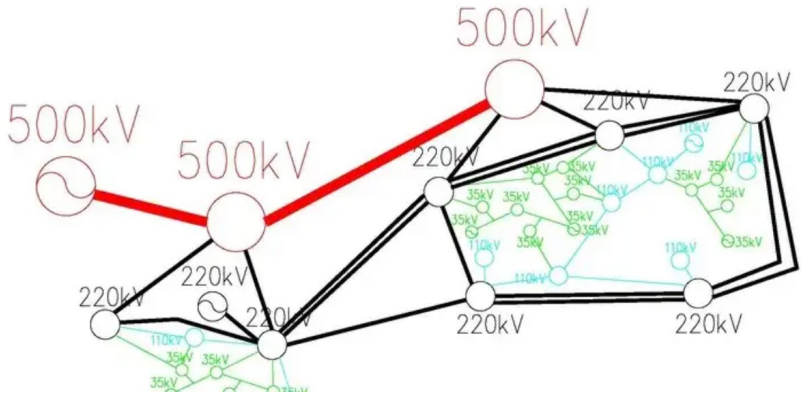
☑配电网。220千伏及以下电网，将输电网输送来的电能降压后向各级用户供电。高压配电网（110~220千伏）、中压配电网（10~35千伏）、低压配电网（1千伏以下）。

电力系统的运行模式：分层-分片-开环

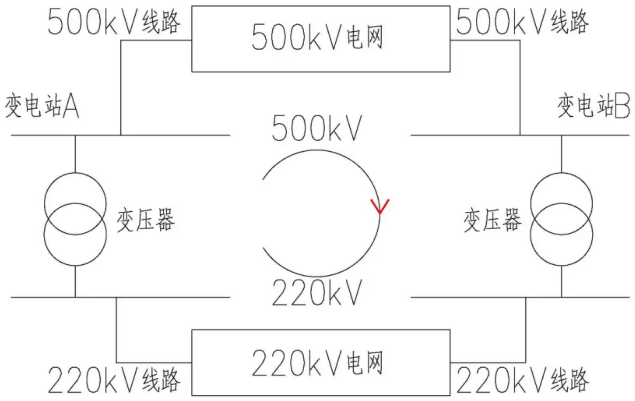
☑一级主干网闭环运行。电力系统的运行网络拓扑为闭环网络，这样的电力系统具有很高的供电可靠性，但需要维持电力系统的安全稳定运行。

☑二级输电网分片运行。各二级输电网分片运行，仅通过一级主干网络节点电磁合环，其他节点相互之间电磁不合环。各个二级输电网都直接从一级主干网络取得电源，或省级输电网从大区电网取得电源。各个二级输电网内部闭环运行，如华中/华东等区域电网、湖北等省级电网都采用分片运行。

☑配电网开环运行。不论配电网采用有备用还是无备用的接线形式，配电网均采用开环运行方式。



电磁环网（500kV建设初期）

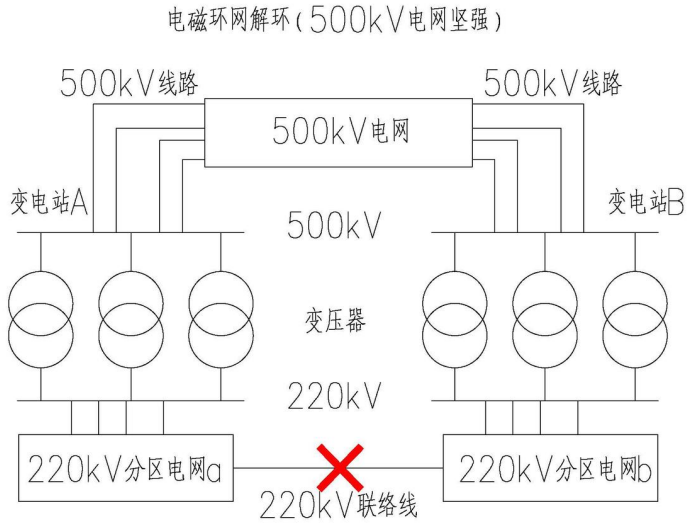


电力系统的运行模式：分层-分片-开环

☑一级主干网闭环运行。电力系统的运行网络拓扑为闭环网络，这样的电力系统具有很高的供电可靠性，但需要维持电力系统的安全稳定运行。

☑二级输电网分片运行。各二级输电网分片运行，仅通过一级主干网络节点电磁合环，其他节点相互之间电磁不合环。各个二级输电网都直接从一级主干网络取得电源，或省级输电网从大区电网取得电源。各个二级输电网内部闭环运行，如华中/华东等区域电网、湖北等省级电网都采用分片运行。

☑配电网开环运行。不论配电网采用有备用还是无备用的接线形式，配电网均采用开环运行方式。



知乎 @电苏拉

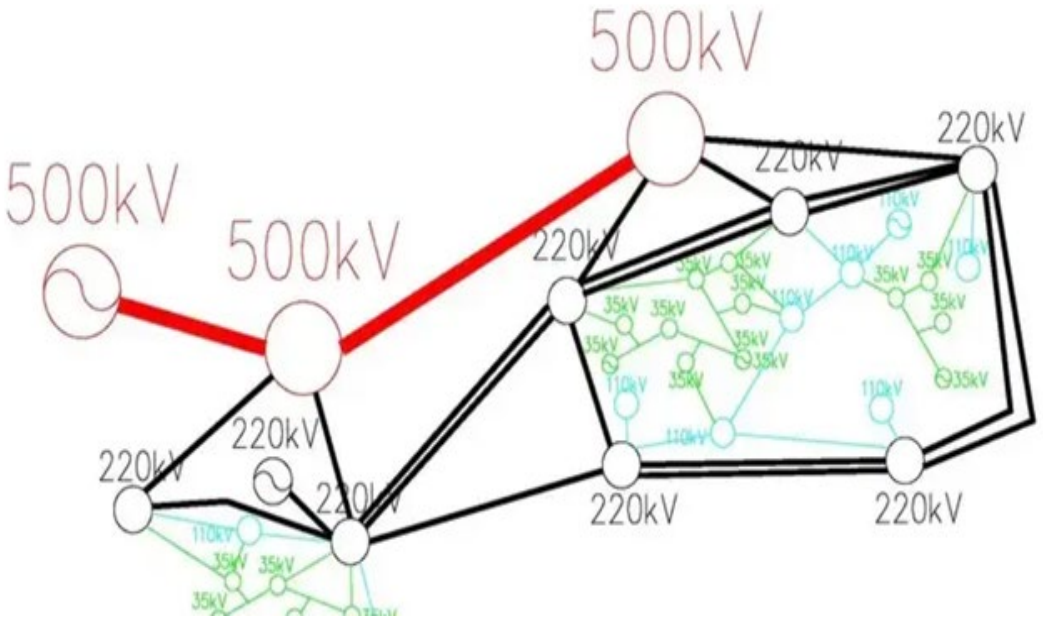
电力系统的接线-基本概念

☑电力系统的接线。电力系统的一次设备按照其功能和输配电流程连接而成的电路称为电气一次接线或一次系统。电气一次接线包括电力系统接线和发电厂变电站电气主接线。电力系统接线表征电力系统中发电厂、变电所、输电线路等主要元部件之间的连接关系，反映的是电力系统电能生产、输送、变换及消费的整体结构形式。

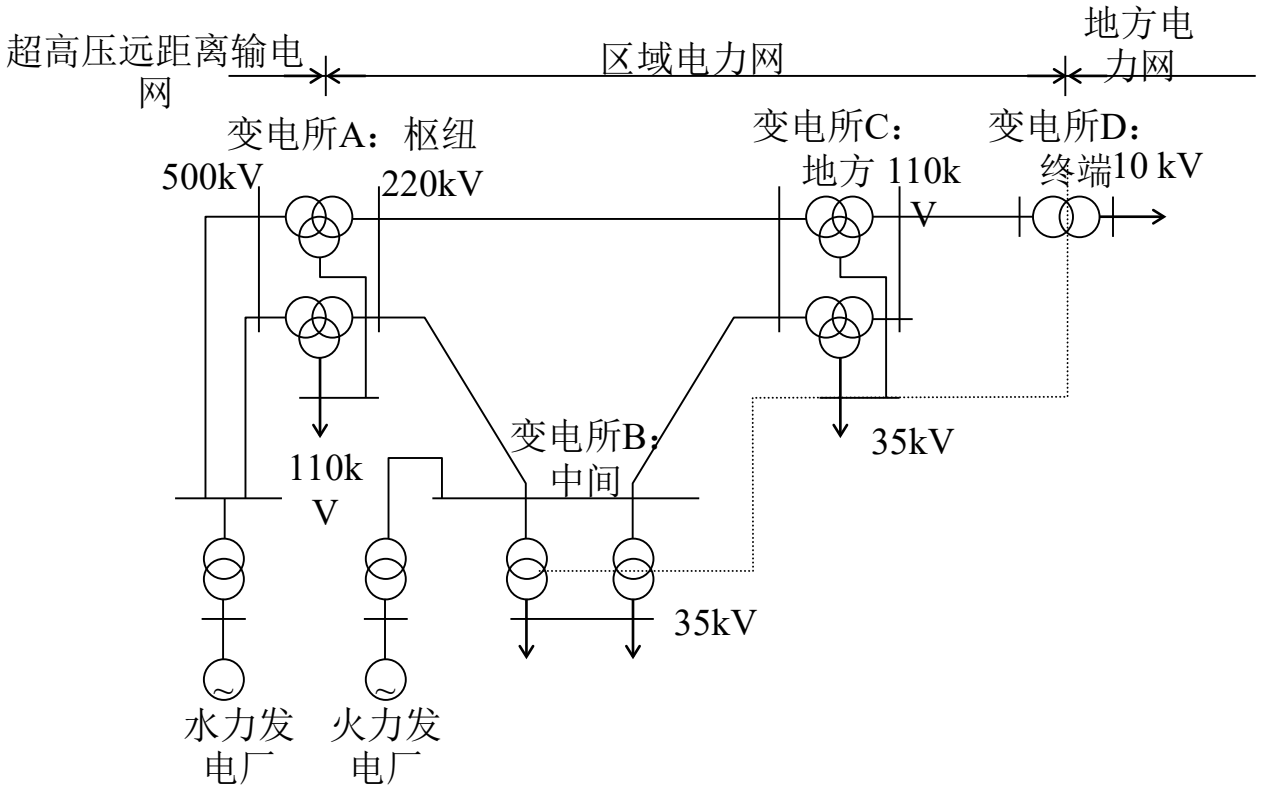
☑电力系统的接线有地理接线图和电气接线图两种。

- 电力系统地理接线图：表明各发电厂、变电站的相对地理位置和他们之间的连接关系（图4-1）。
- 电力系统电气接线图：表明电力系统中发电机、变压器、输电线路等主要元部件之间的连接关系，一般采用单线图（图4-2）。
- 电力系统的接线方式对于保证安全、优质、经济的向用户供电具有非常重要的作用。

电力系统的接线-电气接线图



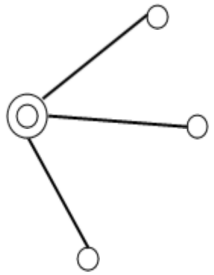
电力系统地理接线图举例



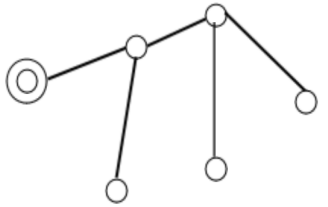
电力系统电气接线图举例

电力系统的接线-无备用与有备用

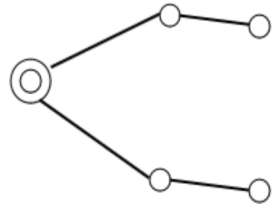
☑按供电的可靠性，电力系统接线可分为无备用和有备用两种



放射式



干线式



链式

➢ 无备用接线

无备用接线负荷，只能从一个电源获得电能，称为开式网络。

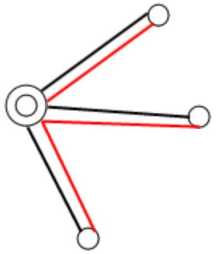
分类：单回路放射式、干线式和链式接线。

特点：简单、投资少，运行维护方便，但供电可靠性较低，任意线路故障或检修时都要中断部分用户供电，而且在干线和链式线路，当线路较长时，末端电压可能偏低。

➢ 有备用接线

负荷可以从两个或两个以上电源获得电能，又称闭式网络，它包括了双回路供电方式（放射式、干线式、链式）以及环式和两端供电方式。

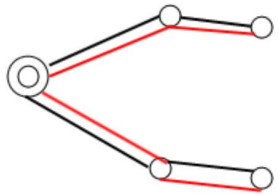
电力系统的接线-无备用与有备用



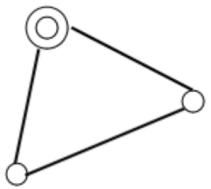
放射式（双回）

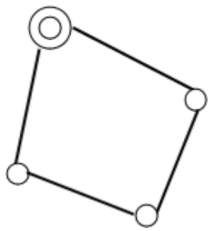


干线式（双回）

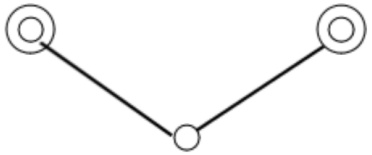


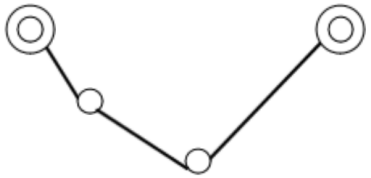
链式（双回）





环式

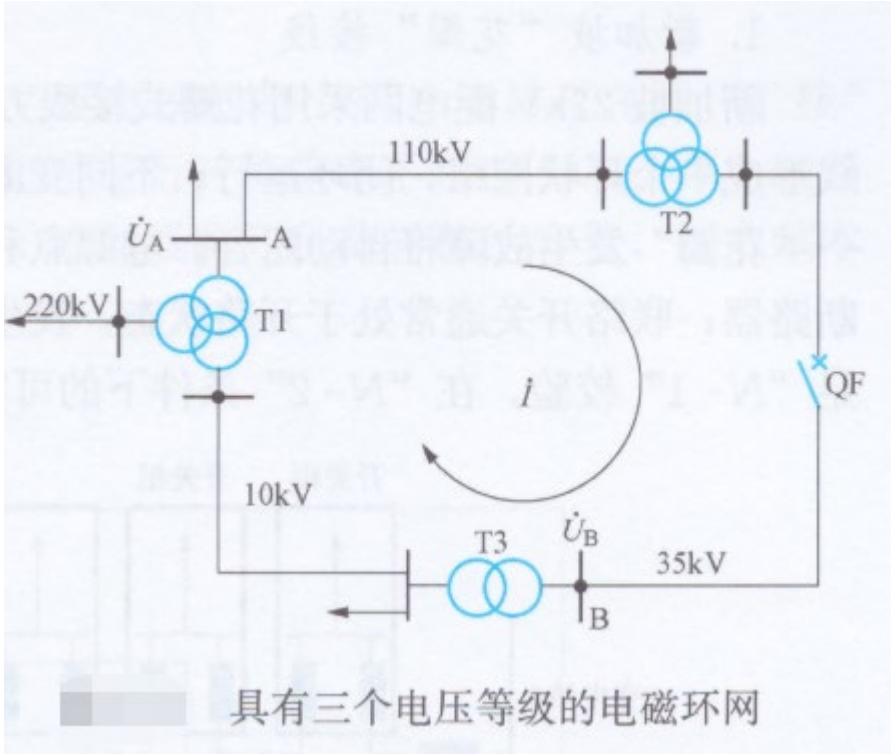




两端供电式

双回路供电的优点是供电可靠性和电压质量明显提高，操作简便和运行方便，缺点是增加费用太高，经济指标太差。环网接线的优点是具有较高的供电可靠性和良好的经济性，缺点是当环网的节点较多时运行调度较复杂，且故障时的电压质量差。两端供电网络在有备用接线方式中最为常见，其供电可靠性相当于两个电源的环形网络，但采用这种接线的先决条件是必须有两个或两个以上的独立电源。

电力系统的接线-无备用与有备用



具有三个电压等级的电磁环网

当环网中串接有变压器时，就构成了具有多个电压等级的环网，通常称为电磁环网，如左图即为具有三个电压等级的电磁环网。

配电网电气接线-高压配电网（110~220kV典型接线）

配电网中由于分支线路众多，较少使用母线。环接和T接是配电网两种典型的接线方式。一般城网电源为220千伏，属于输电网部分，在城市外围建设架空线双环网。

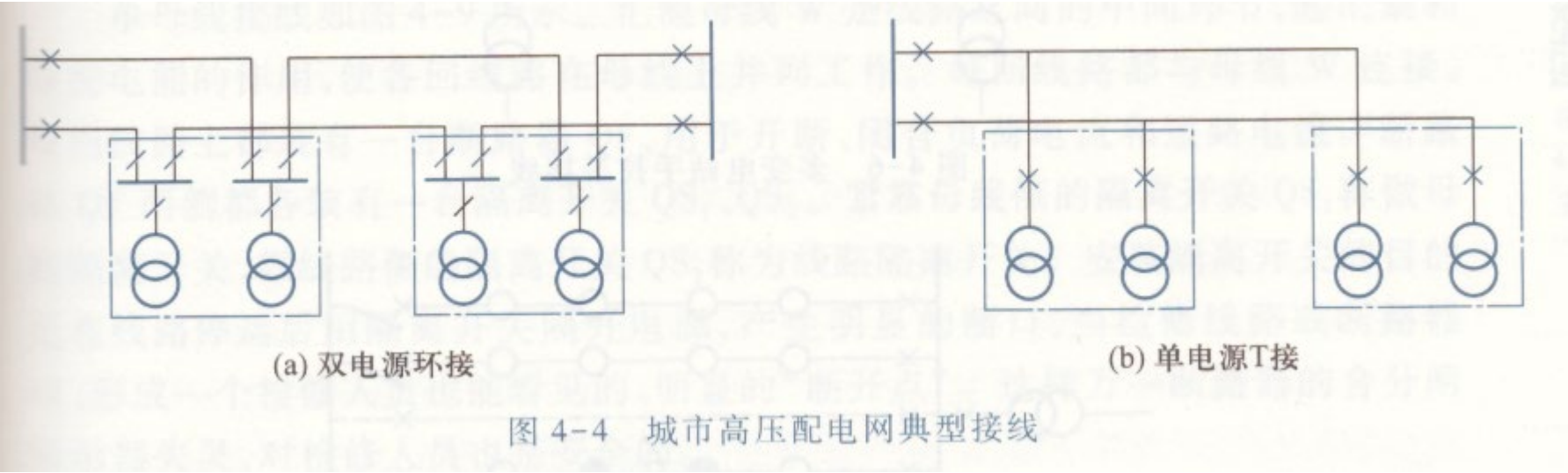


图 4-4　城市高压配电网典型接线

配电网电气接线-中压配电网（10~20~35kV典型接线）

两端供电网络是城市中压配电网典型的接线形式，又称为手拉手接线。

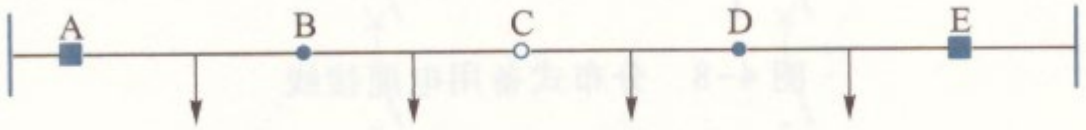


图 4-5 手拉手接线

配电网电气接线-中压配电网（10kV手拉手典型接线）

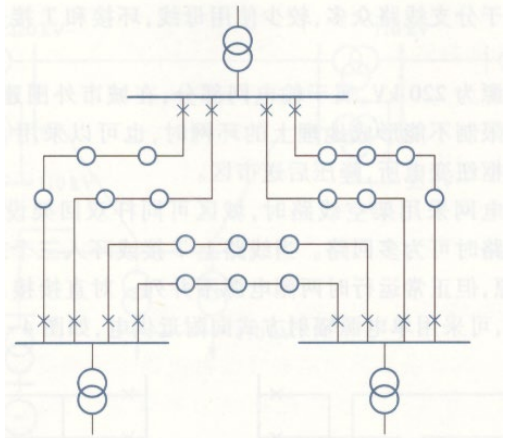


图 4-6　多变电站手拉手接线

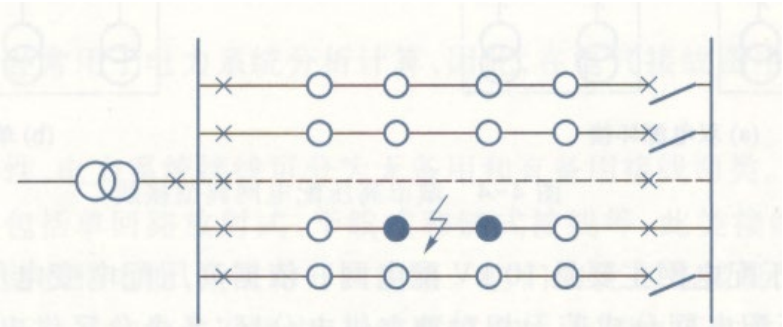


图 4-7　直通式备用电缆接线

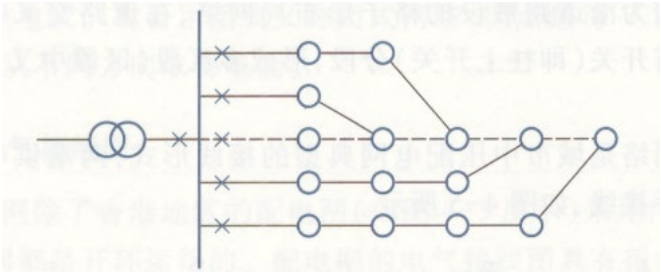


图 4-8　分布式备用电缆接线

☑多变电站手拉手接线，如图4-6所示，每个变电站的其中一回10kV线路与另一个变电站的其中一回10kV线路构成手拉手接线。其中“o”表示用柱上开关、环网柜等分段。

☑直通式备用电缆接线，如图4-7所示。这种接线形式只有左侧有电源（变电站），右侧为开关站（只有断路器，没没有变压器的变电站）。变电站与开关站之间敷设直通式备用电缆（中间虚线）。变电站每一回10kV线路都与开关站线路构成手拉手接线。

☑分布式备用电缆接线，如图4-8所示，这种接线形式只有左侧有电源（变电站），右侧没有开关站。变电站每一回10kV线路都与备用电缆（中间虚线）上的配电柜的其中一回出线构成手拉手接线。

配电网电气接线-中压配电网（10kV手拉手典型接线）

在可靠性要求很高的A^+、A供电区中压配电网需要采取更高可靠性的接线形式，如手拉手多联络线接线，如图2-19所示；再如，网状接线。

城市低压配电网采用无备用接线，如放射状接线、干线式接线等。

农村配电网由于可靠性要求相对较低，也主要采用无备用接线，如放射状接线、干线式接线、菊花链式接线等。但随着乡镇经济的发展，乡镇农网接线有向城网接线发展的趋势。

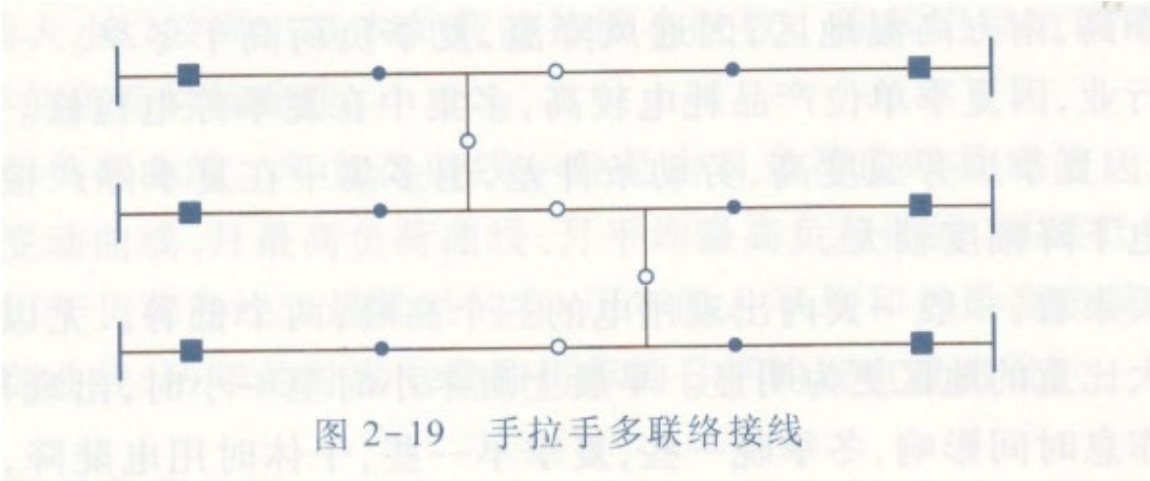


图 2-19　手拉手多联络接线

4.1 电力系统概述

4.2 电气主接线的基本形式

4.3 发电厂变电站电气主接线示例

4.4 配电装置

4.5 电力系统的中性点接地方式

4.6 小结

4.2 电气主接线的基本形式

电气主接线的定义：

发电厂和变电站中的一次设备，按其功能和输配电流程连接而成的电路，称为电气主接线。也称为发电厂和变电站电气一次接线或一次系统。

表 4-1　常用电气设备的图形符号和文字符号

序号	图　形	名　称	文字符号
1	G ~	三相同步发电机	G
2	M ~	三相感应电动机	M
3	或	双绕组变压器	TM 或 T
4	或	三绕组变压器或电压互感器	TM 或 T

续表

序号	图　形	名　称	文字符号
5		自耦变压器	T
6	或	电抗器	L
7	或	电流互感器	TA
8	或	电压互感器	TV
9		熔断器	FU
10		避雷器	F
11		隔离开关	QS
12		刀开关	QK
13		负荷开关	QL
14		跌落式熔断器	FU
15		断路器	QF
16		低压断路器或自动空气开关	QA

4.2 电气主接线的基本形式

对电气主接线的基本要求：可靠性、灵活性、经济性

- 可靠性：保证供电可靠性，发电厂和变电站的地位和作用、负荷性质和类别、设备制造水平等。
- 灵活性：能适应各种运行状态，并能灵活地进行运行方式的切换。具体表现在操作的方便性、调度的方便性和扩建的方便性。
- 经济性：应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理。主要考虑以节省一次投资、占地面积少、电能损耗少。

电气主接线的基本形式：为有汇流母线和无汇流母线两大类。

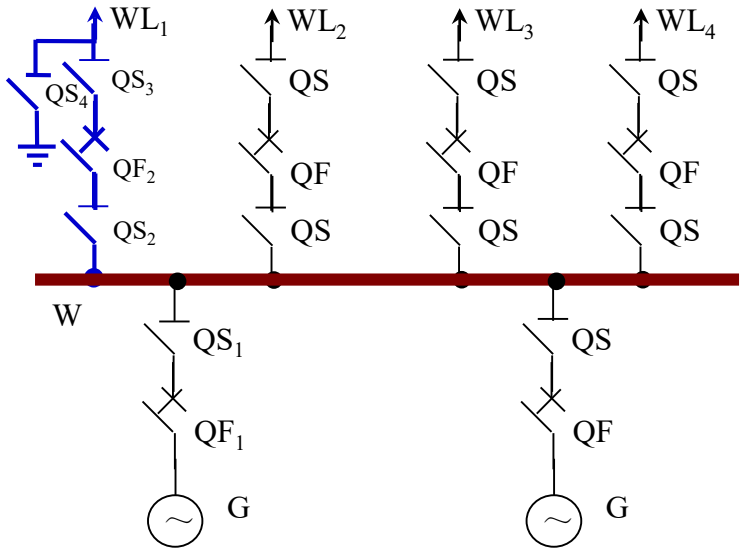
有汇流母线接线形式有:单母线、单母线分段、双母线、双母线分段，增设旁路母线、一台半断路器接线等。

无汇流母线接线形式有:单元接线、桥形接线和角形接线。

有汇流母线的电气主接线

1. 单母线接线

➢ 接线图



汇流母线w是线路之间的中间环节，起汇流和分配电能的作用，式各回路在母线上并列工作。

➢ 特点

→ 简单、清晰、设备少。

→ 当母线故障或检修或母线隔离开关检修时，整个系数全部停电。

→ 断路器检修期间也必须停止该回路的供电。

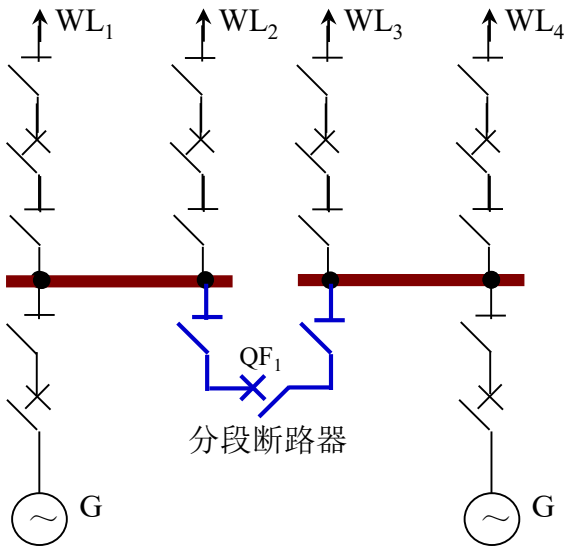
➢ 适用范围

→ 单电源的发电厂和变电所，且出线回路数少，用户对供电可靠性要求不高的场合。

有汇流母线的电气主接线

2.单母线分段接线

➢ 接线图



➢ 特点

→减少母线故障或检修时的停电范围。

→断路器检修期间必须停止该回路的供电。

→母线分段的数目，通常以2～3分段为宜，分段太多增加了分段断路器。

➢ 适用范围

→6~10kV配电装置出线6回及以上；

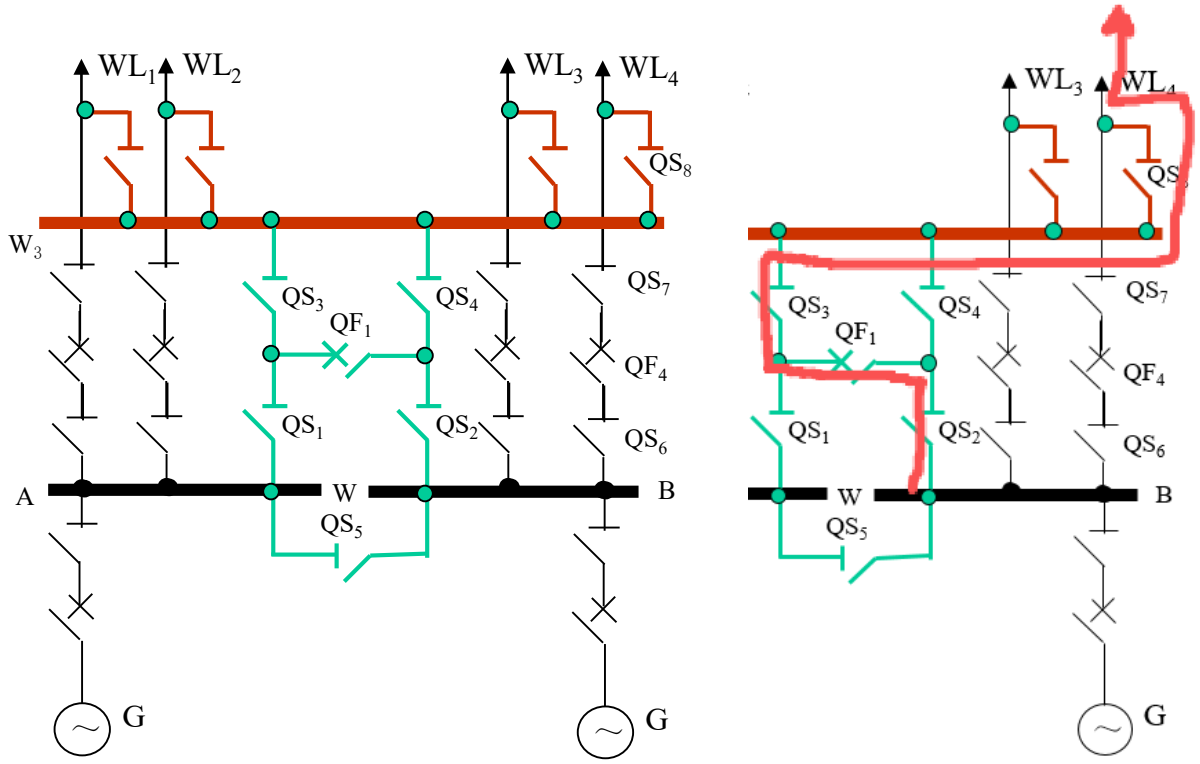
→35kV出线数为4~8回；

→110~220kV出线数为3~4回。

有汇流母线的电气主接线

3. 单母线分段加装旁路母线接线

➢ 接线图



➢ 旁路母线的作用

不停电检修进出线断路器。

➢ 操作方式（检修QF_4，且WL_4不停电）

① 如A、B段经QF_1和QS_1、QS_2并列运行，则闭合QS_5→断开QF_1→断开QS_1→闭合QS_3→闭合QF_1使W_3带电（不要首先闭合QS_8）。此时若W_3隐含故障，则由继电保护装置动作断开QF_1。

② 若W_3充电正常，操作可以继续进行：→合上QS_8→断开QF_4。这时WL_4由母线B→QS_2→QF_1→QS_3→W_3→QS_8→ WL_4供电。并由QF_1替代断路器QF_4。

③ QF_4检修前，应把QS_6、QS_7断开。

➢ 适用范围

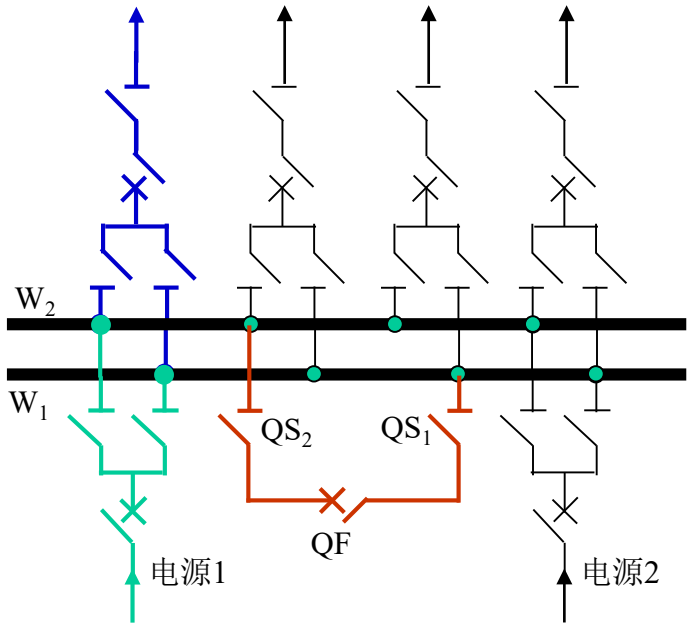
中小型发电厂和35~110kV的变电所。

有汇流母线的电气主接线

4. 双母线接线

➢ 接线图

具有两组母线W_1，W_2。每一回路经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接，母线之间通过母线联络断路器QF（简称母联）连接。



➢ 运行方式

- 母联QF断开，一组母线工作，另一组母线备用，全部进出线接于运行母线上。
- 母联QF断开，进出线分别接于两组母线，两组母线分段运行。
- 母联QF闭合，电源和馈线平均分配在两组母线上。

➢ 优点

- 检修一组母线，可使回路供电不中断；一组母线故障，部分进出线会暂时停电。
- 供电可靠，调度灵活，又便于扩建。

➢ 倒闸

变电站的电气设备分为运行、备用、检修三种状态，将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸。通过操作隔离开关、断路器以及挂拆接地线，将电气设备由一种状态转变为另一种状态，或改变运行方式，这种操作叫倒闸操作。

有汇流母线的电气主接线

4. 双母线接线

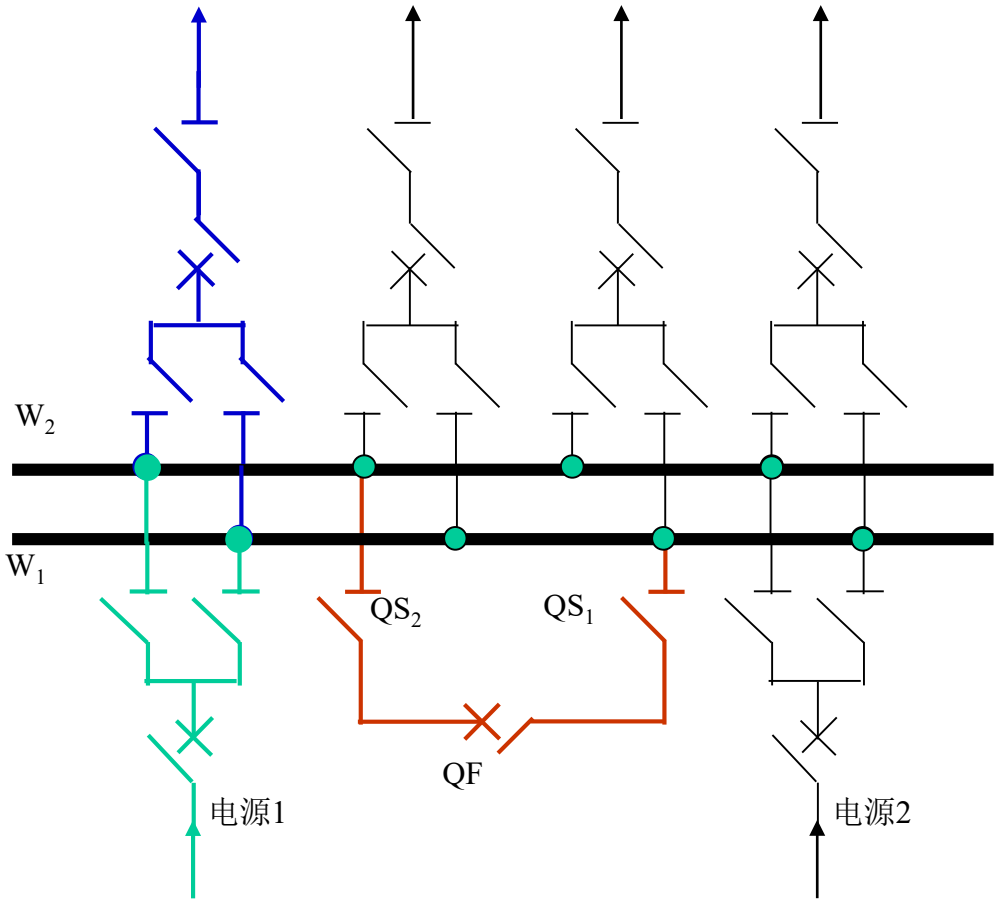
➢ 双母线接线的倒母线操作

假设W1运行，W2备用，现需将所有线路切换至W2上运行。

使W2运行，W1备用。操作如下：

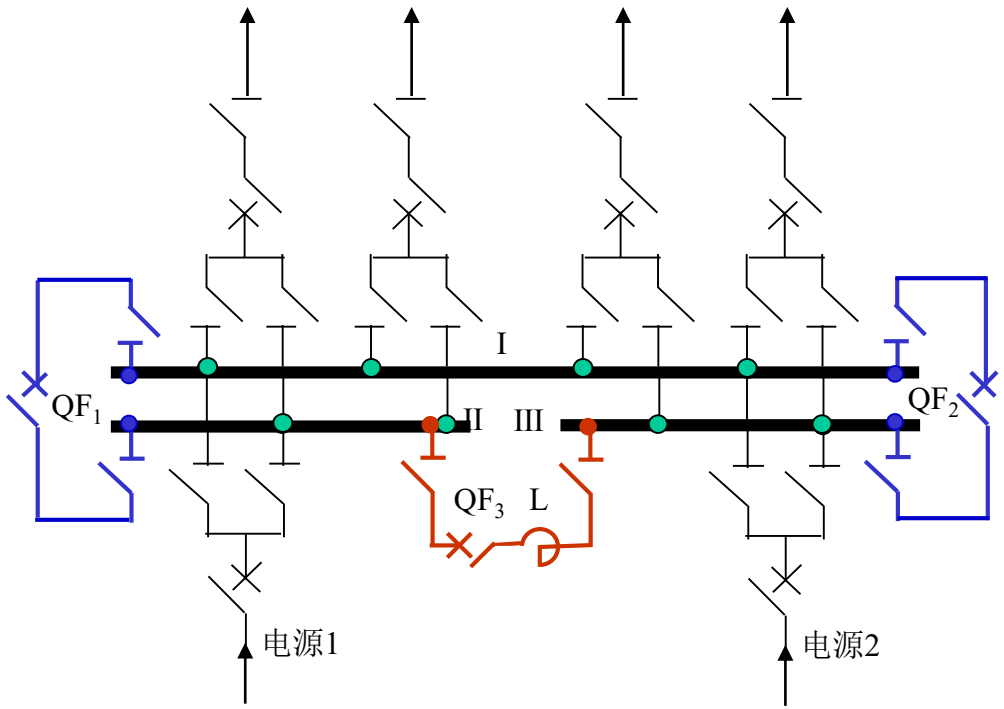
- 闭合母联两侧的隔离开关QS_1，QS_2，合QF向备用母线充电；
- 若备用母线带电后一切正常，下一步则先接通一条（或全部）回路接于备用母线侧的隔离开关，然后断开该条（或全部）回路接于工作母线上的隔离开关。隔离开关等电位和“先通后断”操作原则：合闸时先合（先通）隔离开关，后合断路器；拉闸时先开断断路器，后断隔离开关。
- 待全部回路操作完成后，断开母联断路器及其两侧的隔离开关。

➢ 适用范围：大中型发电厂和变电所。



有汇流母线的电气主接线

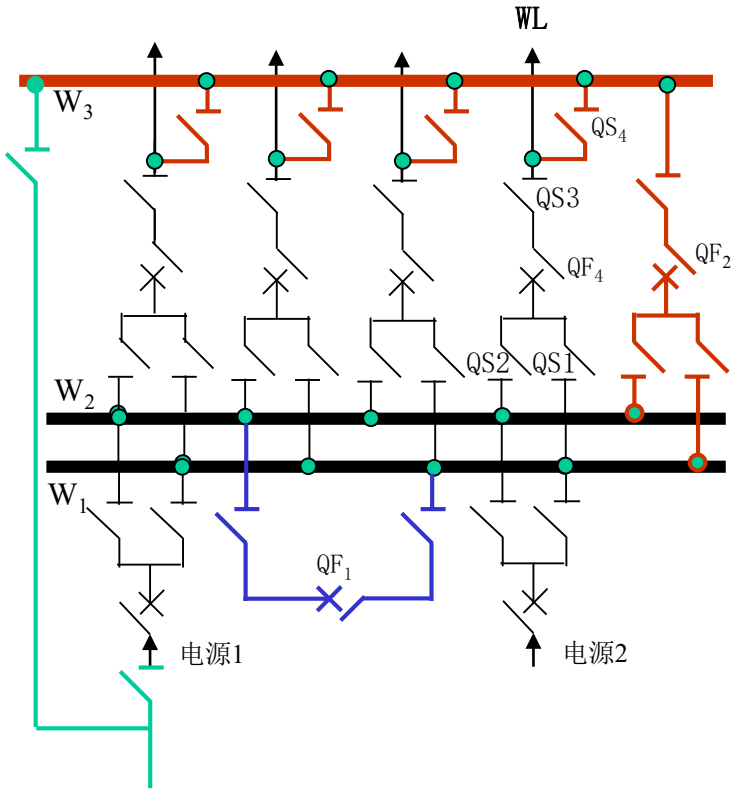
5. 双母线分段接线



- 特点
  - →工作母线分成2段，即母线II，III段，备用母线I不分段，QF_1，QF_2为母联，QF_3为分段断路器。
  - →正常工作时，II，III段工作，I段备用，在分段回路中可接入分段电抗器L，当任一分段故障时，L限制相邻段供给的短路电流。
- 适用范围
  - →6~10kV配电装置中；
  - →220kV电压进出线回路数甚多时，也采用双母线四分段的接线。

有汇流母线的电气主接线

6. 双母线带旁路母线接线--带旁母及旁路断路器



- 特点：避免了在检修线路QF时造成短时停电。W3为旁路母线， QF2为旁路断路器，旁路隔离开关如QS4等。正常运行时QF2、旁路隔离开关（如QS4等）均断开，W3不带电。
- 假设检修操作前W1运行，W2备用，则检修QF4的步骤如下：

合QF2及两侧的隔离开关（使旁路母线带电，如充电正常则继续进行）➡合旁路隔离开关QS4（使QF2、QF4同时向WL供电）➡ 断开QF4 ➡ 断开QF4两侧隔离开关QS1、QS3 ➡ 合QF4的接地刀闸。

有汇流母线的电气主接线

6. 双母线带旁路母线接线—母联及旁路断路器兼用（节省一台断路器）

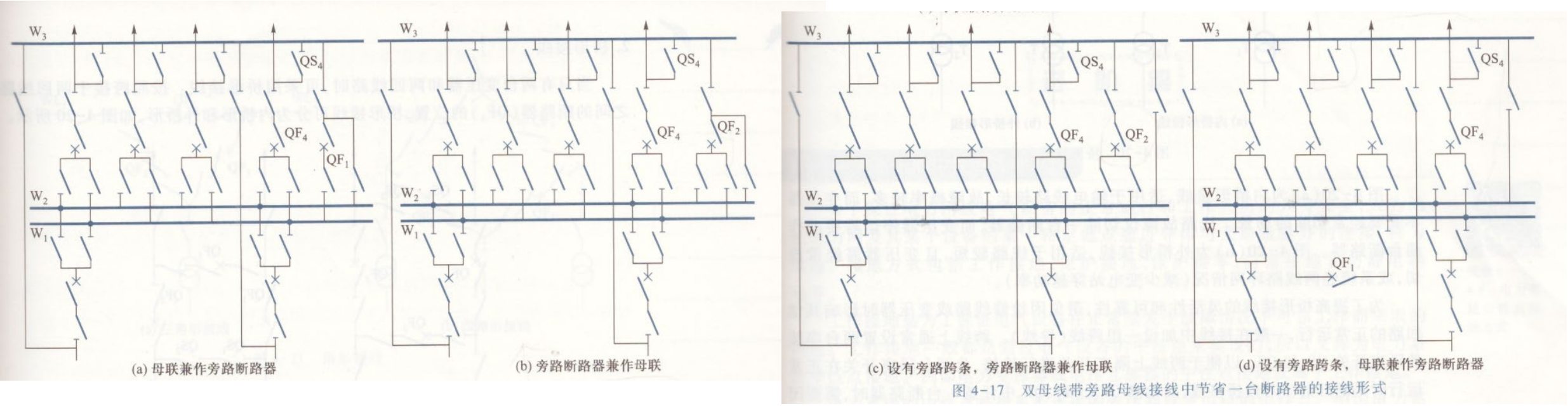


图 4-17　双母线带旁路母线接线中节省一台断路器的接线形式

有汇流母线的电气主接线

7. 一台半断路器接线

➢ 接线图

在母线W_1，W_2之间，每串接有三台断路器，两条回路，每二台断路器之间引出一回线，故称为一台半断路器接线，又称二分之三接线。

➢ 特点

→ 具有较高的供电可靠性及运行灵活性。

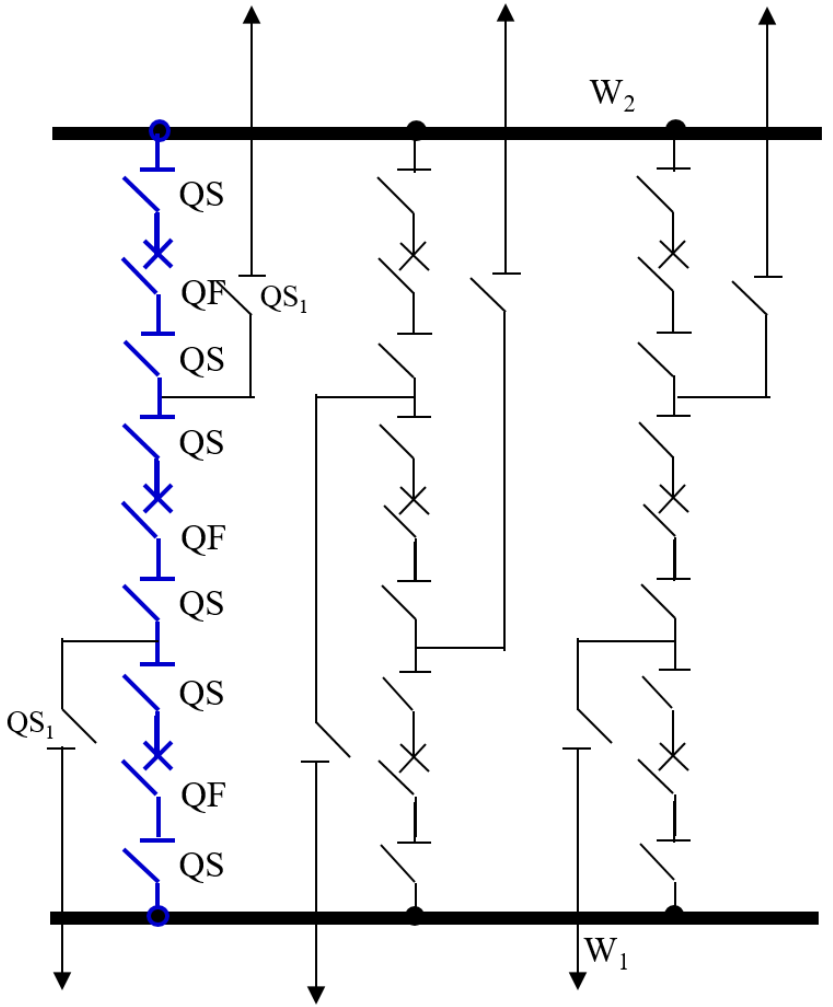
→ 母线故障，只跳开与此母线相连的断路器，任何回路不停电。

→ 隔离开关不作操作电器，减少了误操作的几率。

→ 使用设备较多，投资较大，二次控制接线和继电保护配置也比较复杂。

➢ 适用范围

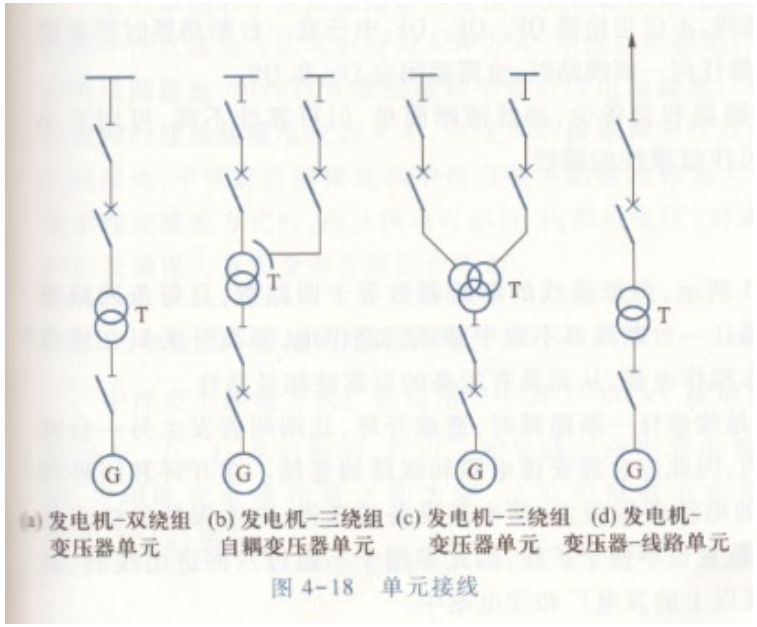
大型电厂和变电所的超高压配电装置。



无汇流母线的电气主接线

1. 单元接线及扩大单元接线

a. 单元接线



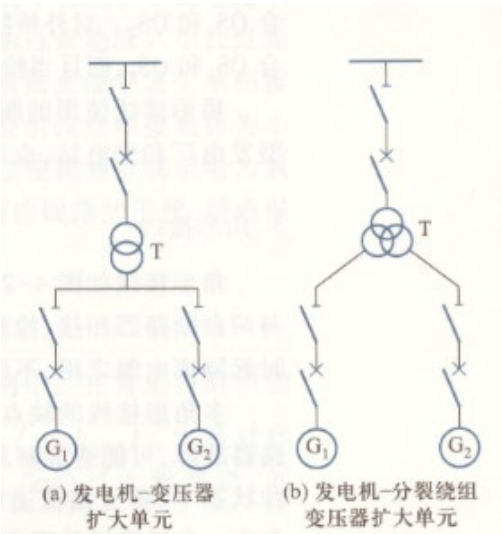
(a) 发电机-双绕组变压器单元　(b) 发电机-三绕组自耦变压器单元　(c) 发电机-三绕组变压器单元　(d) 发电机-变压器-线路单元

图 4-18　单元接线

上述所介绍的单母线和双母线接线中，断路器的数目一般都多于或等于连接回路的数目。从经济上考虑，应力求减少断路器的数目。为了满足主接线的基本要求，又尽量减少断路器的数目，有单元或扩大单元接线。图4-18发电机与变压器直接连接组成的发电机-变压器单元接线。

b. 扩大单元接线

为了减少变压器台数和高压侧断路器的数目，并节省配电装置占地面积，可将两台发电机与一台变压器相连，组成发电机-变压器扩大单元接线。



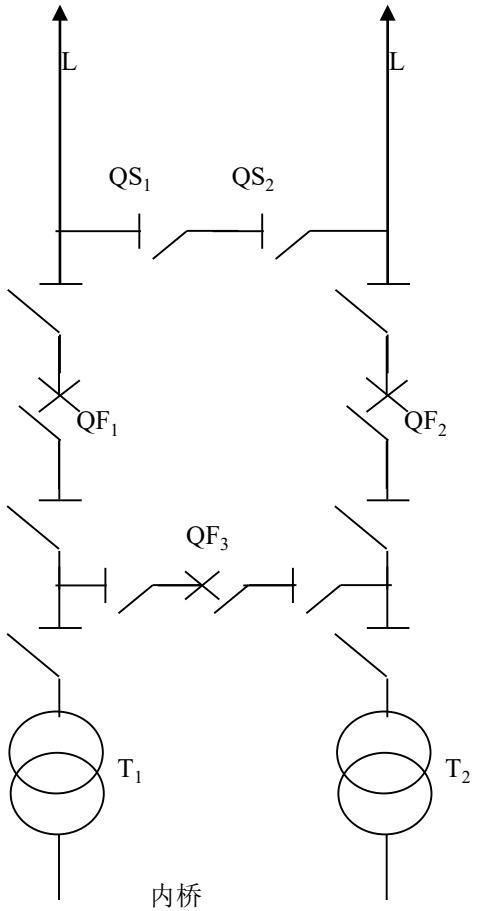
(a) 发电机-变压器扩大单元　(b) 发电机-分裂绕组变压器扩大单元

图 4-19　扩大单元接线

无汇流母线的电气主接线

2. 桥形接线

- 当只有两台变压器和两条线路时，可采用桥形接线。
- 内桥与外桥两种，优点：高压侧断路器少，4个回路只用3个断路器。



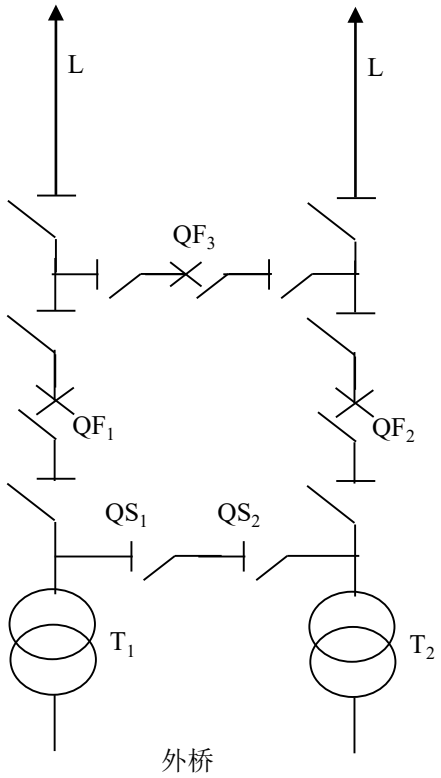
1）内桥

- 特点：任意线路发生故障时，仅跳开该线路的断路器，而另一线路仍可继续工作。但当一台变压器故障时，将断开与变压器相连的两台断路器，使一回线退出工作。检修QF1、QF2、QF3中任一台，需要闭合QS1、QS2。
- 适用范围：适用于输电线路较长，故障几率较多，而变压器又不需经常切换时的情况。

无汇流母线的电气主接线

2）外桥

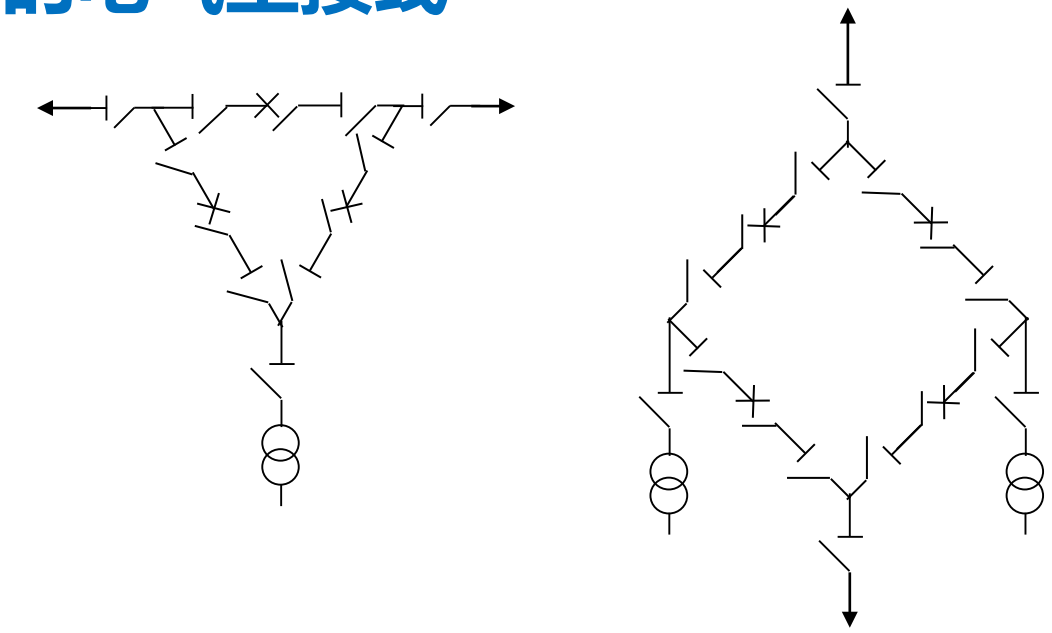
- 特点：与内桥相反，当变压器发生故障或运行中需要断开时，只需断开QF1或QF2，不致影响线路工作。但当线路发生故障时，却要影响到变压器的运行。检修QF1、QF2、QF3中任一台，需要闭合QS1、QS2，且当检修任何一回线路时，也需要闭合QS1、QS2。
- 适用范围：适用于线路较短，且变压器需经常投切，或系统经两线路环网的情况。



无汇流母线的电气主接线

3. 角形接线

- 接线图



适用范围：多用于不超过六回进出线的、最终规模110kV及以上的发电厂或变电所中。

特点：断路器数等于回路数，且每条回路都与两台断路器相接，检修任意一台断路器不致中断该回路供电，隔离开关只在检修时起隔离源之用，不做操作电器，从而具有较高的可靠性和灵活性。但任一台QF检修时都需要开环运行；每一进出线都与两台QF相连，使电气设备的选择及继电保护的整定复杂化。

4.1 电力系统概述

4.2 电气主接线的基本形式

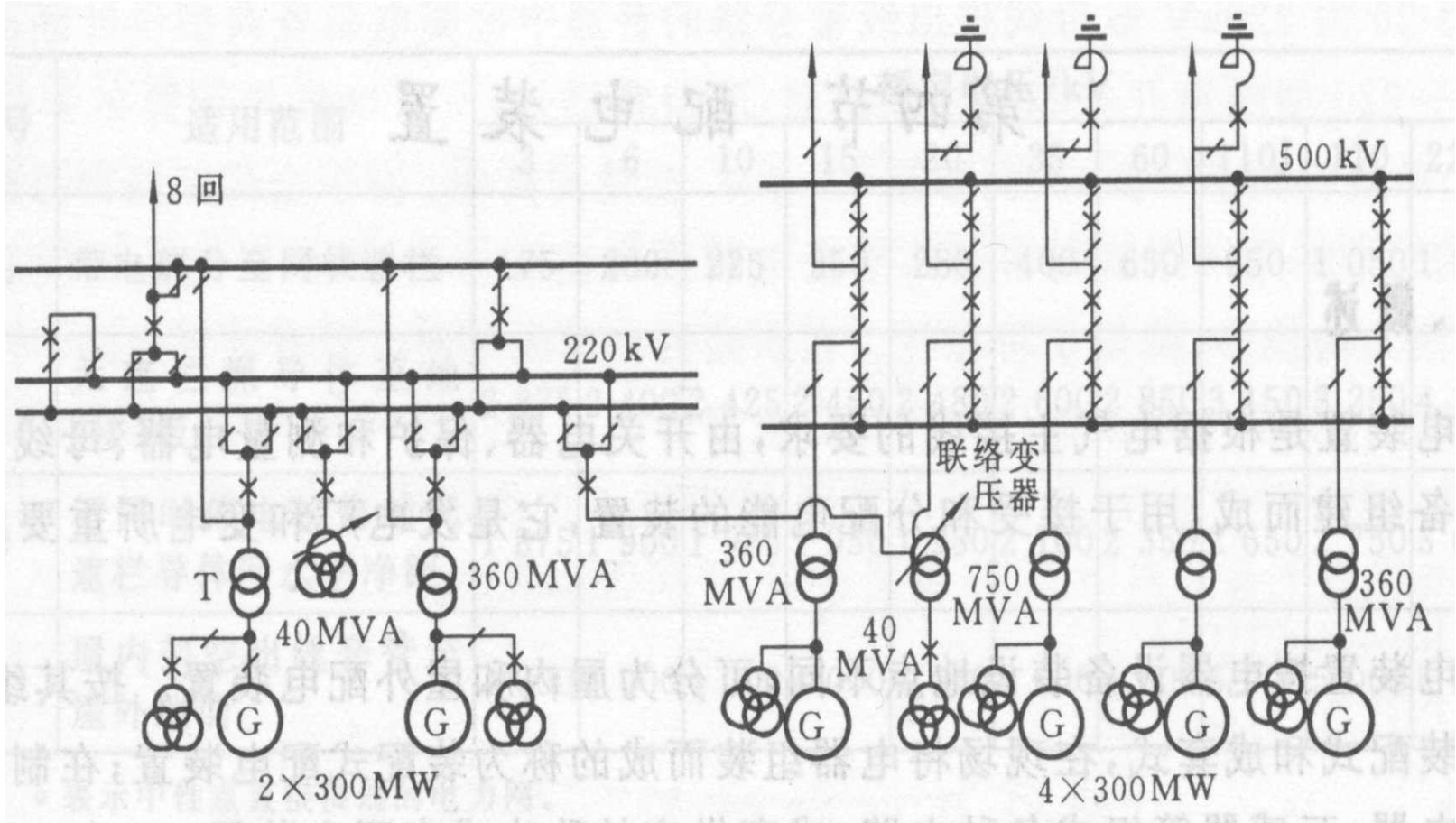
4.3 发电厂变电站电气主接线示例

4.4 配电装置

4.5 电力系统的中性点接地方式

4.6 小结

发电厂的电气主接线-大型火电厂

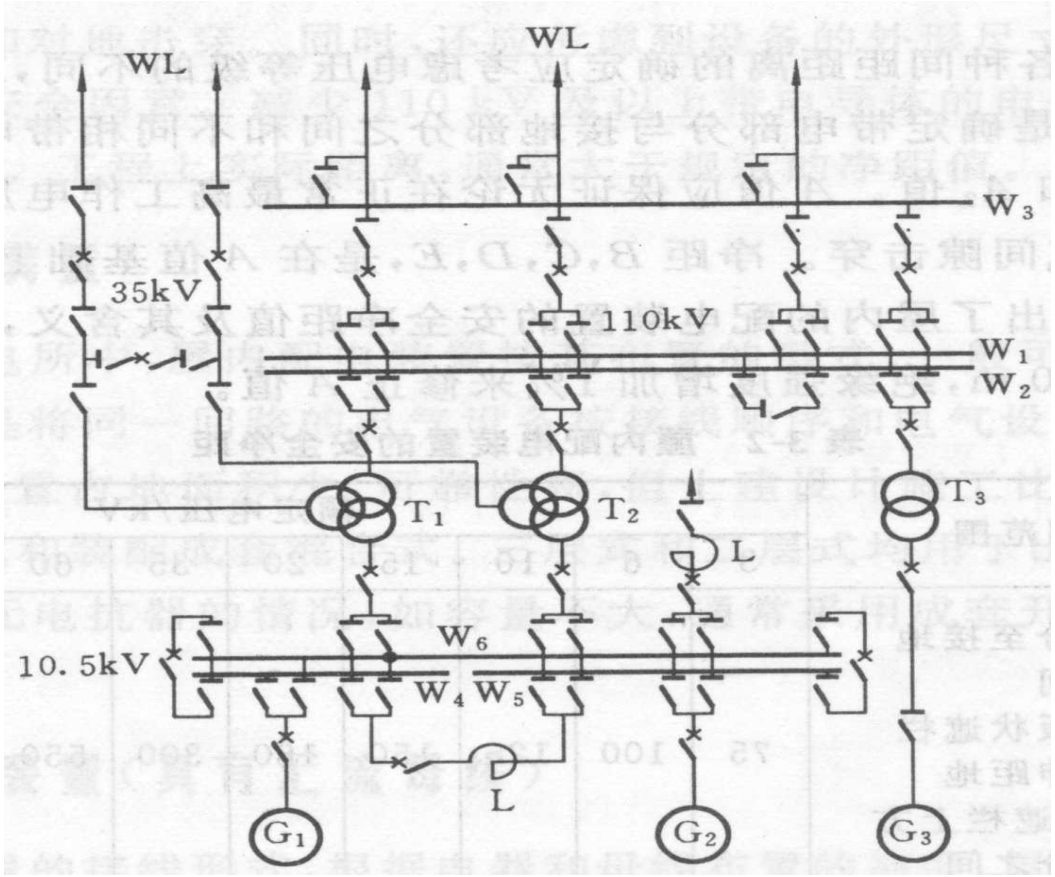


发电机侧：采用发电机-变压器单元接线。

220kV侧：采用双母带旁路接线。

500kV侧：采用一台半断路器接线。

发电厂的电气主接线—热电厂



发电机侧：G1,G2双母线分段接线，带分段电抗器，每一个分段接一台发电机；G3采用发电机-变压器单元接线。

35kV侧：采用桥形（内桥）接线。

110kV侧：采用双母带旁路接线。

变电站的电气主接线-500kV变电站

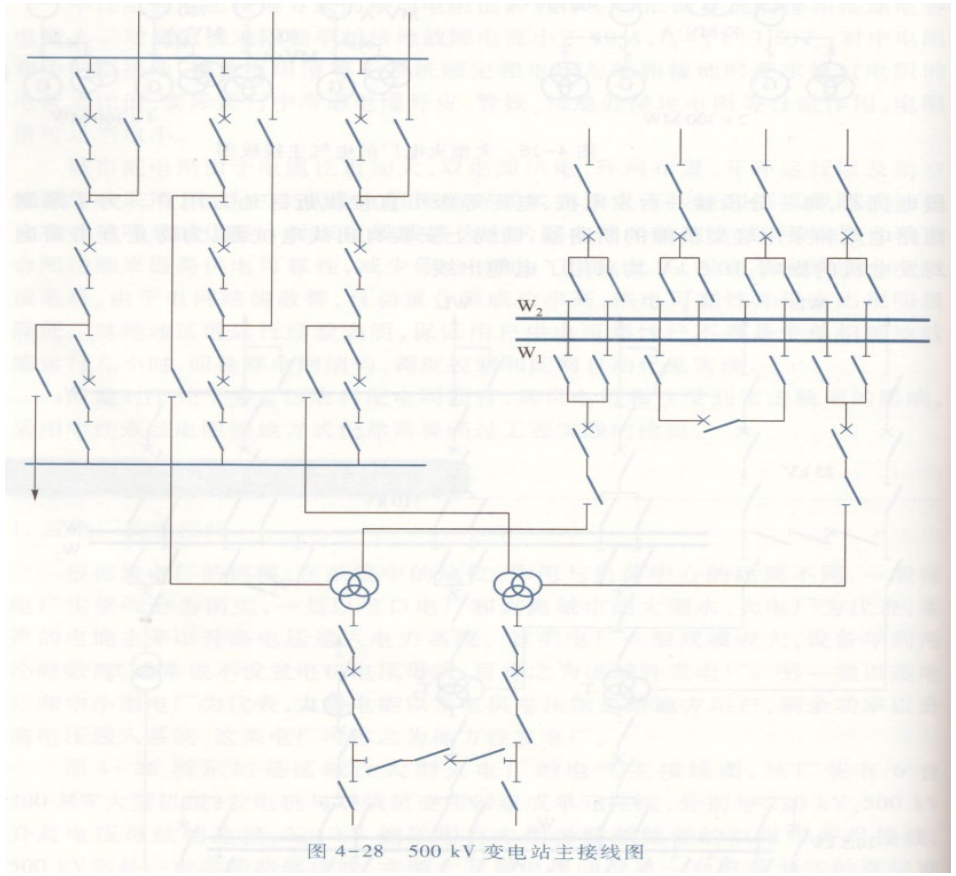


图 4-28　500 kV 变电站主接线图

各电压等级分别采用桥形（外桥）接线、双母线接线和一台半接线。

4.1 电力系统概述

4.2 电气主接线的基本形式

4.3 发电厂变电站电气主接线示例

4.4 配电装置

4.5 电力系统的中性点接地方式

4.6 小结

4.4 配电装置

- 定义：配电装置是根据电气主接线的要求，由开关电器、保护和测量设备、母线和必要的辅助设备组建而成，用于接受和分配电能的装置，它是发电厂和变电站的重要组成部分。
- 分类：

① 按电器设备装设地点：屋内配电装置和屋外配电装置

② 按其组装方式：装配式（在现场将设备组装而成）和成套式（在制造厂预先将开关电器、互感器等设备组装在一起成套供应）。

4.4 配电装置

1．安全净距：从保证电气设备和工作人员的安全出发，考虑气象条件及其它因素的影响所规定的各电气设备之间、电气设备各带电部分之间、带电部分与接地部分之间应该保持的最小空气间隙。

在配电装置中，各种间距的确定应考虑电压等级的不同。

最基本的有A1和A2值，A值应保证无论在正常最高工作电压或出现内外过电压时都不致发生空气间隙击穿。净距B,C,D,E是在A的基础上，再考虑一些其它因素。

- A_1：带电部分至接地部分最小电气距离
- A_2：不同相导体之间的最小电气距离
- B_1：带电部分至栅栏的距离 $B_1=A_1+750$
- B_2：带电部分至网状遮栏的距离

$$B_2=A_1+70+30$$

- B_3：带电部分至无孔遮栏的距离

  $B_3=A_1+30$

- C：无遮拦裸导体至地面或楼板高度

  $C=A_1+2300+20$

- D：不同时停电检修的无遮拦裸导体间的水平净距

  $D=A_1+1800+200$

- E：屋内架空出线套管中心线至屋外地面的距离

  $E=A_1+3500$

表 3-2　屋内配电装置的安全净距（mm）

符号	适用范围	额定电压（kV）									
		3	6	10	15	20	35	60	110J	110	220J
A_1	1.带电部分至接地部分之间 2.网状和板状遮栏向上延伸距地2.3m 处与遮栏上方带电部分之间	75	100	125	150	180	300	550	850	950	1800
A_2	1.不同相的带电部分之间 2.断路器和隔离开关的断口两侧带电部分之间	75	100	125	150	180	300	550	900	1000	2000
B_1	.带电部分至栅状遮栏	825	850	875	900	930	1050	1300	1600	1700	2550
B_2	.带电部分至网状遮栏	175	200	225	250	280	400	650	950	1050	1900
C	无遮栏裸导体至地（楼）板	2375	2400	2425	2450	2480	2600	2850	3150	3250	4100
D	不同时停电检修的无遮栏导体间水平净距	1875	1900	1925	1950	1980	2100	2350	2650	2750	3600
E	屋内架空出线套管至屋外地面	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4500	5000	5000	5500

4.4 配电装置

2 . 屋内配电装置， 一般可分为三层式、二层式和单层式。

3. 屋外配电装置， 中型、半高型和高型。

4. 成套配电装置，低压成套配电装置和高压开关柜。

4.1 电力系统概述

4.2 电气主接线的基本形式

4.3 发电厂变电站电气主接线示例

4.4 配电装置

4.5 电力系统的中性点接地方式

4.6 小结

4.5 电力系统的中性点接地方式

概述

☑ 接地的定义：为了保证电网或电气设备的正常运行和工作人员的人身安全，人为地使电网及某个设备的某一特定地点通过导体与大地做良好的连接，称为接地。包括工作接地，保护接地，保护接零，防雷接地和防静电接地等5大类。

☑工作接地：为了保证电气设备在正常和发生故障情况下可靠工作而采取的接地。工作接地一般都通过电气设备的中性点来实现，所以又称为电力系统中性点接地。

☑保护接地：将一切正常时不带电而在绝缘损坏时有可能带电的金属部分（如各种电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架等）接地，以保证工作人员接触时的安全。

☑保护接零：在中性点直接接地的低压电网中，将电气设备的外壳与接地的中性线（也称零线）直接连接，以实现对人身安全的保护作用。

☑防雷接地：为消除大气过电压对电气设备的威胁，而对过电压保护装置采取的接地措施称为防雷接地。把避雷针、避雷线和避雷器通过导体与大地直接连接均属于防雷接地。

☑防静电接地：对生产过程中有可能积蓄电荷的设备（如油罐、天然气罐等）所采取的接地。

电力系统中性点接地

- ☑ 如何实现工作接地？
  - ➢ 电气设备（电力变压器、电压互感器或发电机）的中性点接地，又称为电力系统中性点接地。
  - ➢ 电力系统的中性点：星形连接的变压器或发电机的中性点。
- ☑ 电力系统的中性点接地方式：
  - ➢ 小电流接地：
    - → 中性点不接地（中性点绝缘）
    - → 中性点经消弧线圈接地
  - ➢ 大电流接地：
    - → 中性点直接接地
    - → 中性点经电阻接地
- ☑ 如何确定电力系统中性点接地方式？

  应从供电可靠性、内过电压、对通信线路的干扰、继电保护以及确保人身安全诸方面综合考虑。

中性点不接地的电力系统

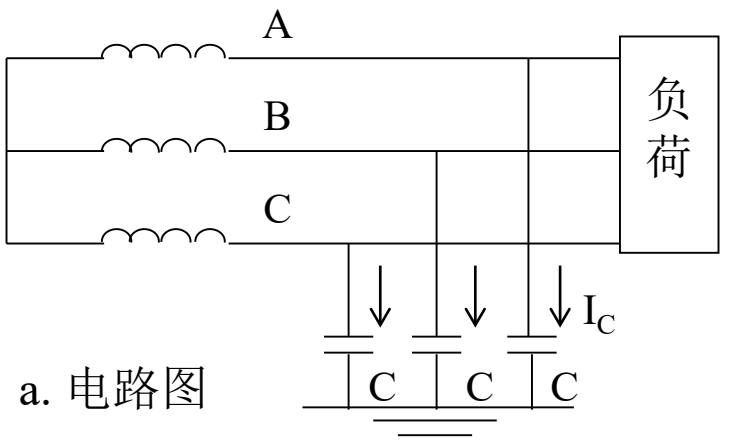
适用范围

- 3kV~60kV的电力系统

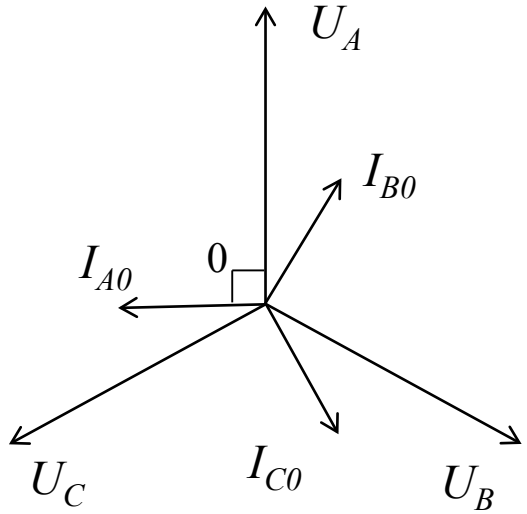
☑ 正常运行时

$$U_A+U_B+U_C=0$$
$$I_A+I_B+I_C=0$$

三相电压对称，三相导线对地电容电流也是对称的，三相电容电流相量之和为零，这说明没有电容电流经过大地流动。



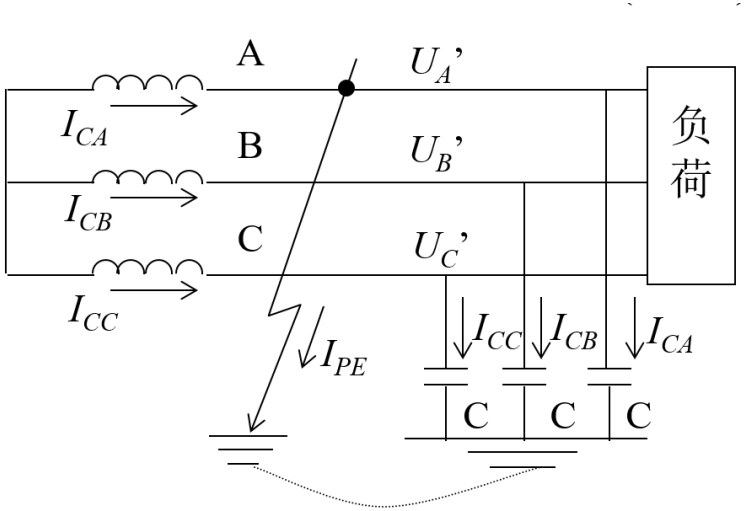
a. 电路图

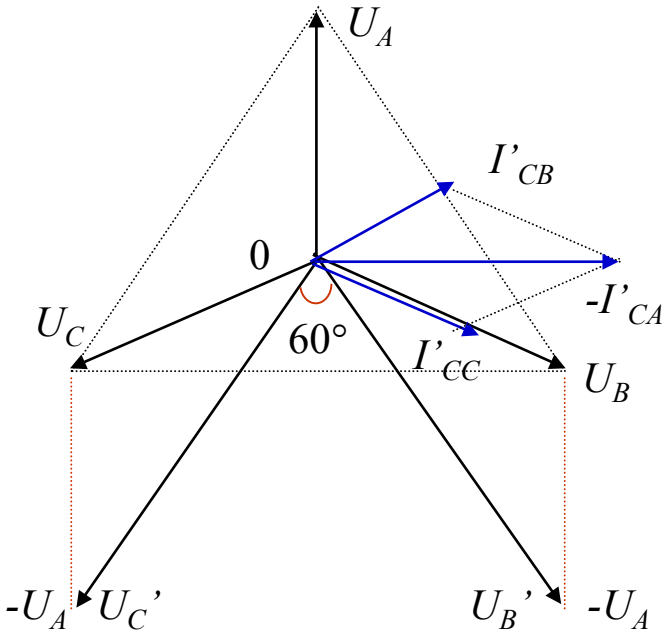


b. 矢量图

中性点不接地的电力系统

☑ 单相金属性接地故障时(A相)





$$\left.\begin{aligned}\dot{U}'_A &= \dot{U}_A + (-\dot{U}_A) = 0\\ \dot{U}'_B &= \dot{U}_B + (-\dot{U}_A) = \dot{U}_{BA}\\ \dot{U}'_C &= \dot{U}_C + (-\dot{U}_A) = \dot{U}_{CA}\end{aligned}\right\}$$

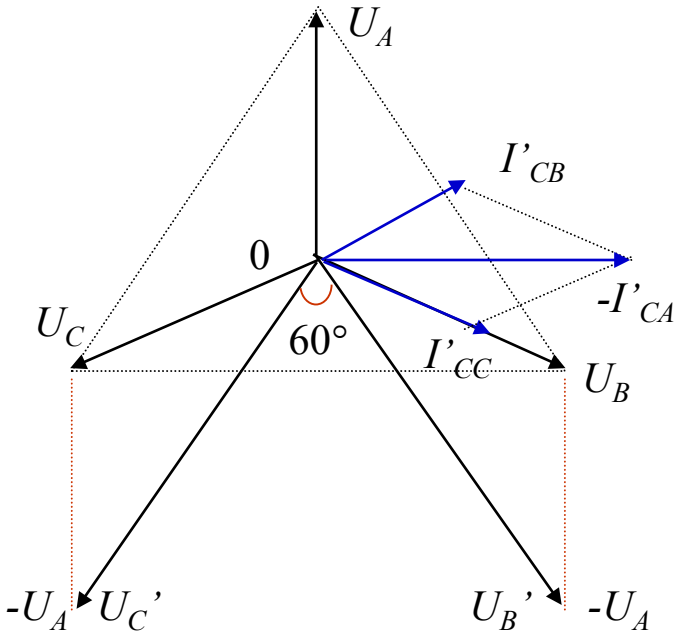
中性点不接地的电力系统

结论：

1、 故障相对地电压降为零；非故障相对地电压升高为线电压，且相位相差60^0。因此，线路及各种电气设备的绝缘要按线电压设计，绝缘投资所占比重加大，显而易见，电压等级越高绝缘投资越大。

2、三相之间的线电压仍然对称，用户的三相用电设备仍能照常运行，但允许继续运行的时间不能超过2h。

$$\left.\begin{aligned}\dot{U}'_A &= \dot{U}_A + (-\dot{U}_A) = 0\\ \dot{U}'_B &= \dot{U}_B + (-\dot{U}_A) = \dot{U}_{BA}\\ \dot{U}'_C &= \dot{U}_C + (-\dot{U}_A) = \dot{U}_{CA}\end{aligned}\right\}$$



中性点不接地的电力系统

☑ 接地故障电容电流I_{PE}

$$\dot{I}'_{CB}=\frac{\dot{U}'_B}{-jX_C}=\sqrt{3}\omega C\dot{U}_B e^{j60^\circ}$$

$$\dot{I}'_{CC}=\frac{\dot{U}'_C}{-jX_C}=\sqrt{3}\omega C\dot{U}_B$$

$$\dot{I}_{PE}=-(\dot{I}'_{CB}+\dot{I}'_{CC})=-3\omega C\dot{U}_B e^{j30^\circ}$$

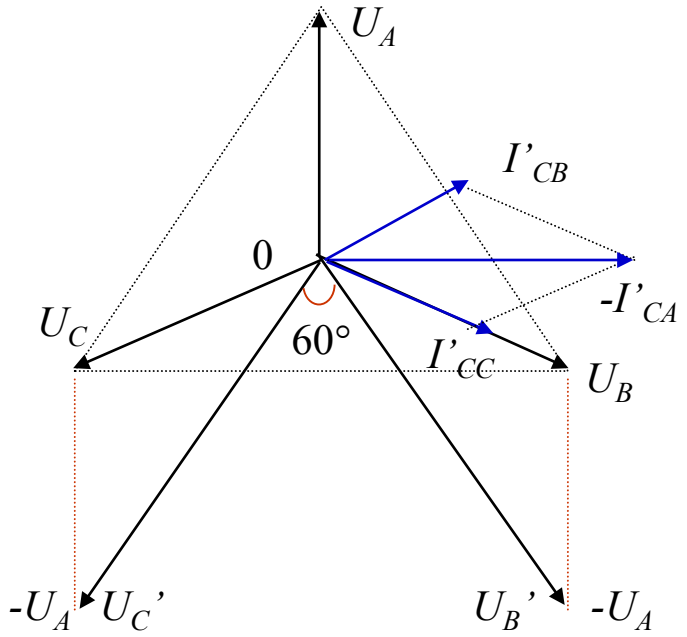
正常运行时每相对地电容电流：

$$I_{CO}=\omega CU_\varphi$$

接地故障电流绝对值：

$$I_{PE}=3\omega CU_\varphi=3I_{CO}$$

$$\left.\begin{aligned}\dot{U}'_A&=\dot{U}_A+(-\dot{U}_A)=0\\ \dot{U}'_B&=\dot{U}_B+(-\dot{U}_A)=\dot{U}_{BA}\\ \dot{U}'_C&=\dot{U}_C+(-\dot{U}_A)=\dot{U}_{CA}\end{aligned}\right\}$$



中性点不接地的电力系统

接地电流的经验计算公式：

$$I_{PE} = (loh + 35lcab)U_N / 350$$

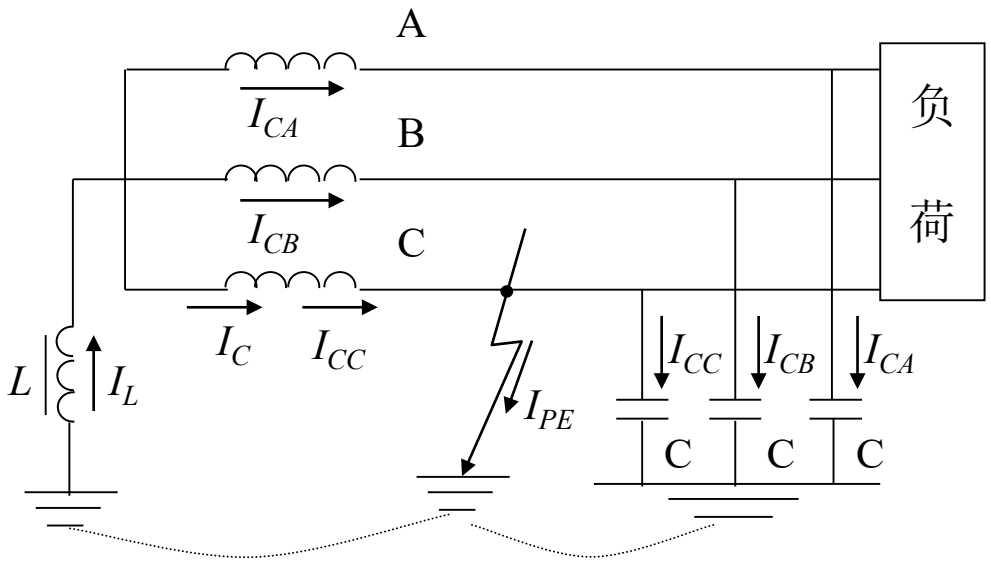
式中，loh：架空线总长度，lcab：电缆线路总长度。

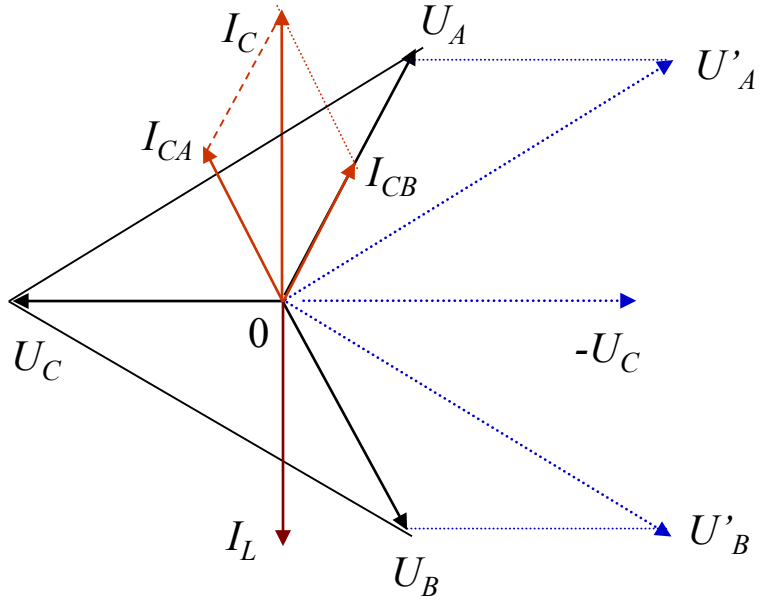
结论：接地电流在故障处可能产生稳定的或间歇性的电弧。

- 如果接地电流大于30A时，将形成稳定电弧，成为持续性电弧接地，这将烧毁电气设备和可能引起多相相间短路。
- 如果接地电流大于5A~10A，而小于30A，则有可能形成间歇性电弧；间歇性电弧容易引起弧光接地过电压，其幅值可达（2.5~3）U_{φ}，将危害整个电网的绝缘安全。
- 如果接地电流在5A以下，当电流经过零值时，电弧就会自然熄灭。

中性点经消弧线圈接地的电力系统

消弧线圈：安装在变压器或发电机中性点与大地之间的具有气隙铁芯的电抗器。

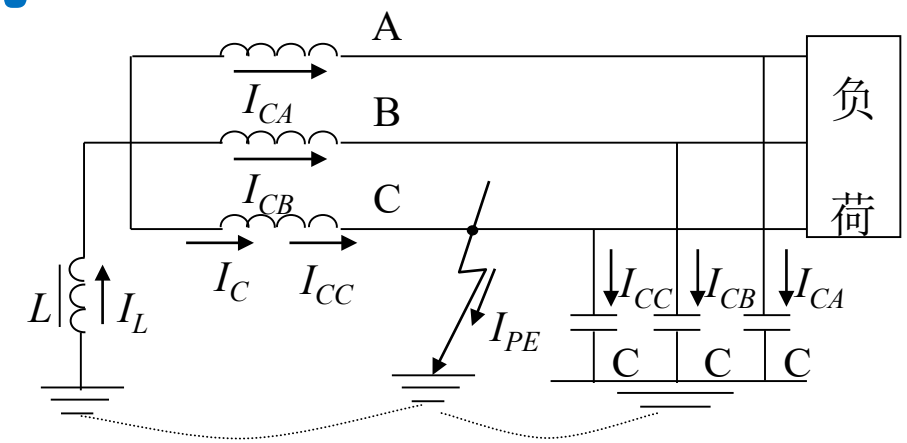




中性点经消弧线圈接地的电力系统

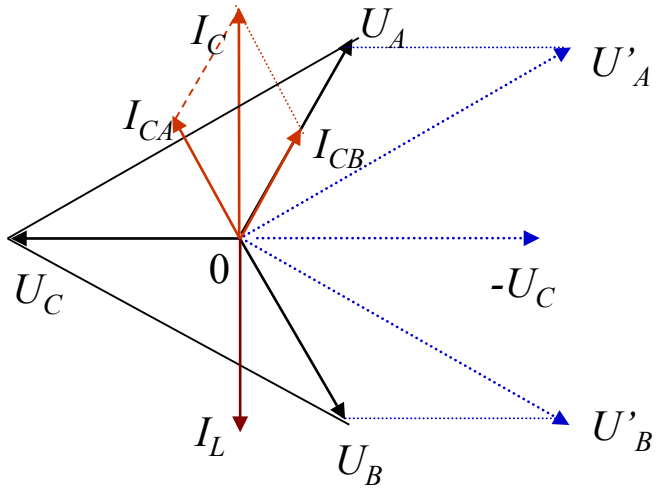
C相发生接地时，中性点电压变为-UC ，在消弧线圈作用下，产生电感电流（滞后90°），其数值为

$$IL = UC / XL = U / XL$$



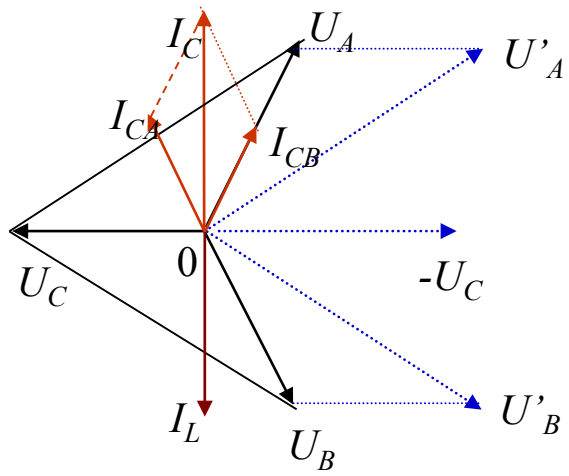
☑ 消弧线圈的作用

当发生单相接地故障时，接地故障相与消弧线圈构成了另一个回路，接地故障相接地电流中增加了一个感性电流，它和装设消弧线圈前的容性电流的方向刚好相反，相互补偿，减少了接地故障点的故障电流，使电弧易于自行熄灭，从而避免了由此引起的各种危害，提高了供电可靠性。



中性点经消弧线圈接地的电力系统

☑ 消弧线圈的补偿方式



- 全补偿方式：按$I_L=I_C$选择消弧线圈的电感，使接地故障点电流为零，此即全补偿方式。这种补偿方式并不好，因为当感抗等于容抗时，电力网将发生谐振，产生危险的高电压或过电流，影响系统安全运行。

- 欠补偿方式：按$I_L<I_C$选择消弧线圈的电感，此时接地故障点有未被补偿的电容电流流过。

  采用欠补偿方式时，当电力网运行方式改变而切除部分线路时，整个电力网对地电容将减少，有可能发展成为全补偿方式，导致电力网发生谐振，危及系统安全运行；另外，欠补偿方式容易引起铁磁谐振过电压等其它问题，所以很少被采用。

- 过补偿方式：按$I_L>I_C$选择消弧线圈的电感，此时接地故障点有剩余的电感电流流过。

  在过补偿方式下，即使电力网运行方式改变而切除部分线路时，也不会发展成为全补偿方式，致使电力网发生谐振。同时，由于消弧线圈有一定的裕度，今后电力网发展，线路增多、对地电容增加后，原有消弧线圈还可继续使用。因此，实际上大多采用过补偿方式。

中性点经消弧线圈接地的电力系统

☑ 消弧线圈容量的选择

$$Sar = 1.35 I_C U_N / \sqrt{3}$$

☑ 有关安装消弧线圈规程

电容电流超过下列数值时，电力系统中性点应装设消弧线圈。由表可知：电压等级越高，允许的电容电流越小。根本原因：高电压下电弧更难以自行熄灭，且一旦产生间歇性电弧，其引发的过电压危害呈指数级放大，对昂贵的高压设备绝缘构成致命威胁。

	1	2	3
电压等级(kV)	3～6	10	35～60
电容电流(A)	30	20	10

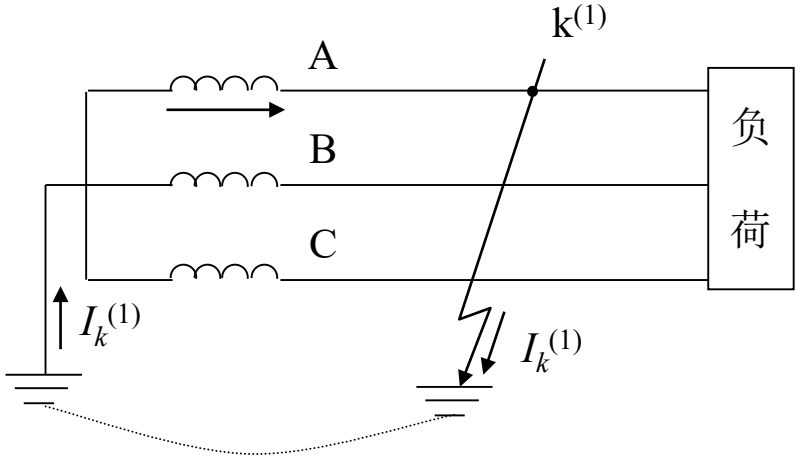
中性点直接接地的电力系统

☑ 特点：

- 供电可靠性不如电力系统中性点不接地和经消弧线圈接地方式。

  为提高供电可靠性，在线路上广泛安装三相或单相自动重合闸装置。

- 电气设备的绝缘水平只需按电力网的相电压考虑，可以降低工程造价。



➢适用范围：

- 我国110kV（国外220kV）及以上电压等级的电力系统 。
- 380/220V低压系统。

中性点经电阻接地的电力系统

当接地电容电流超过允许值时，也可以采用中性点经电阻接地方式。中性点经电阻接地与经消弧线圈接地相比，改变了接地电流的相位，使通过接地点的电流不再是容性电流或感性电流，而成为阻容性电流，可促进接地点处的电弧容易自行熄灭，同时提供足够的电流和零序电压，使接地保护可靠动作。

☑ 特点：

- 降低工频过电压，抑制弧光过电压；
- 消除铁磁谐振过电压，防止断线谐振过电压；
- 设置零序保护动作跳闸；
- 避免发生高压触电事故；
- 供电可靠性有保证。

☑ 适用范围：配网系统（与中性点经消弧线圈接地、不接地比选）

在我国城市配网系统中：

- 全电缆出线变电站的单相接地故障电容电流超过30A时采用中性点经电阻接地；
- 全架空线路出线变电站的单相接地故障电流超过10A时，采用中性点经消弧线圈接地；
- 对电缆与架空线混合线路的单相接地故障电容电流超过10A时，可采用中性点经消弧线圈接地或采用中性点经电阻接地。

4.1 电力系统概述

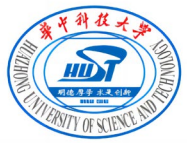
4.2 电气主接线的基本形式

4.3 发电厂变电站电气主接线示例

4.4 配电装置

4.5 电力系统的中性点接地方式

4.6 小结



華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

本章结束

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新